МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»





ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Практична робота №5

з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:
студентка групи 124-23-1
Мережка Дарья

Перевірила:
Шевченко. Ю. О

Дніпро
2026

Практична робота №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.
Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.
За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути **вміння** у створення, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Крок 1. Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК. Увійшла в свій профіль на сайті https://aws.amazon.com і обрала вкладку EC2 – Instance.

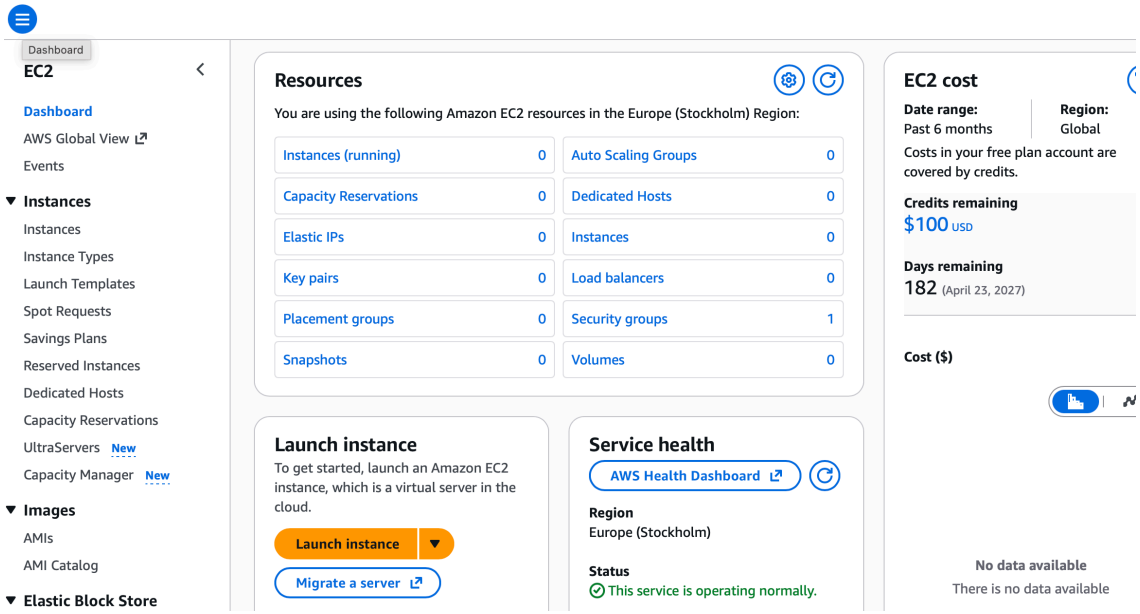


Рисунок. 1 — EC2.

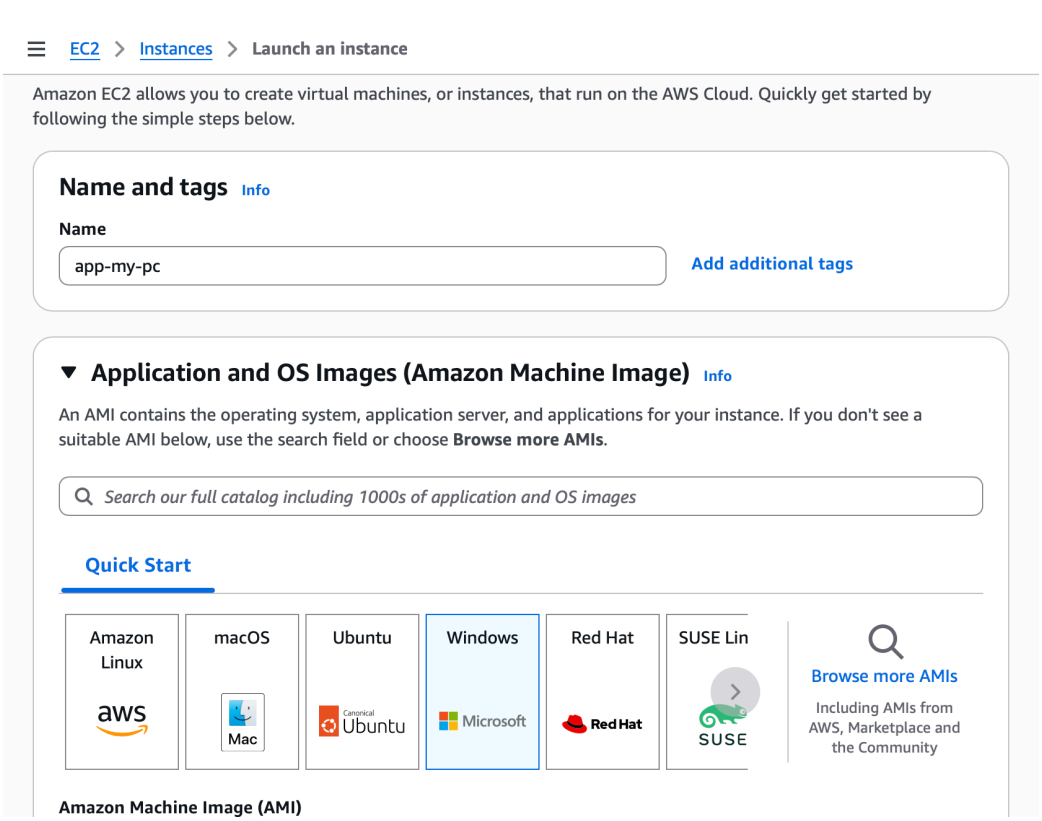


Рисунок. 2 — Створення власного екземпляру віртуальної машини (**Instance).**

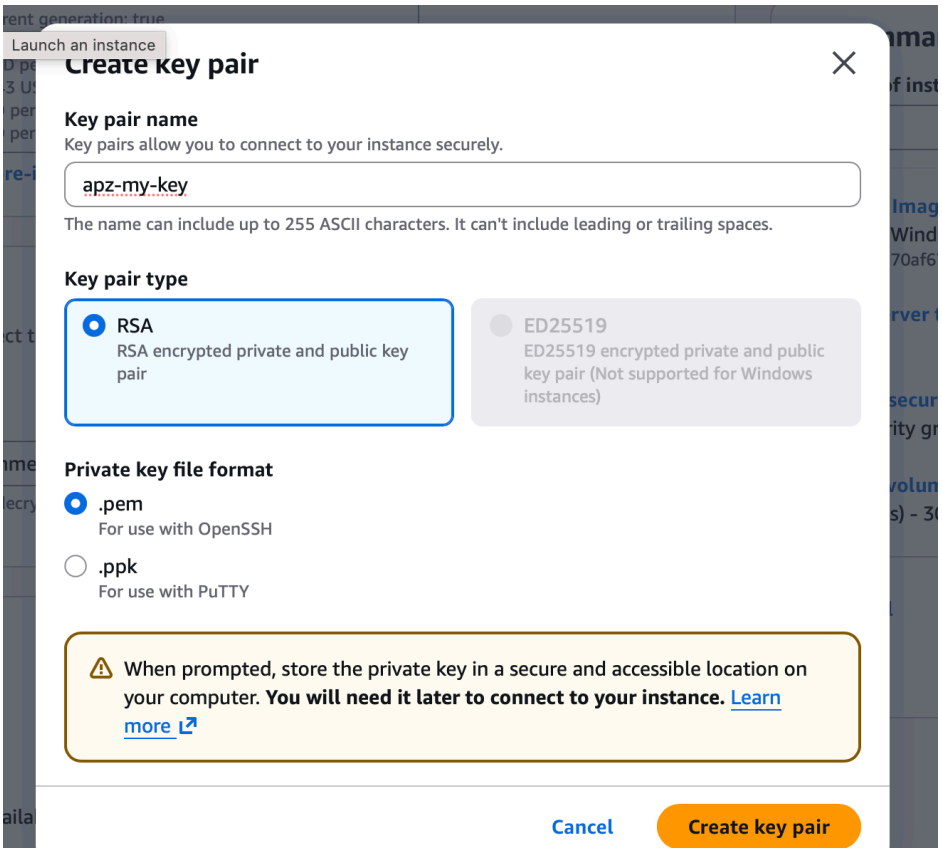


Рисунок. 3 — Створення пари ключів (**key pair).**

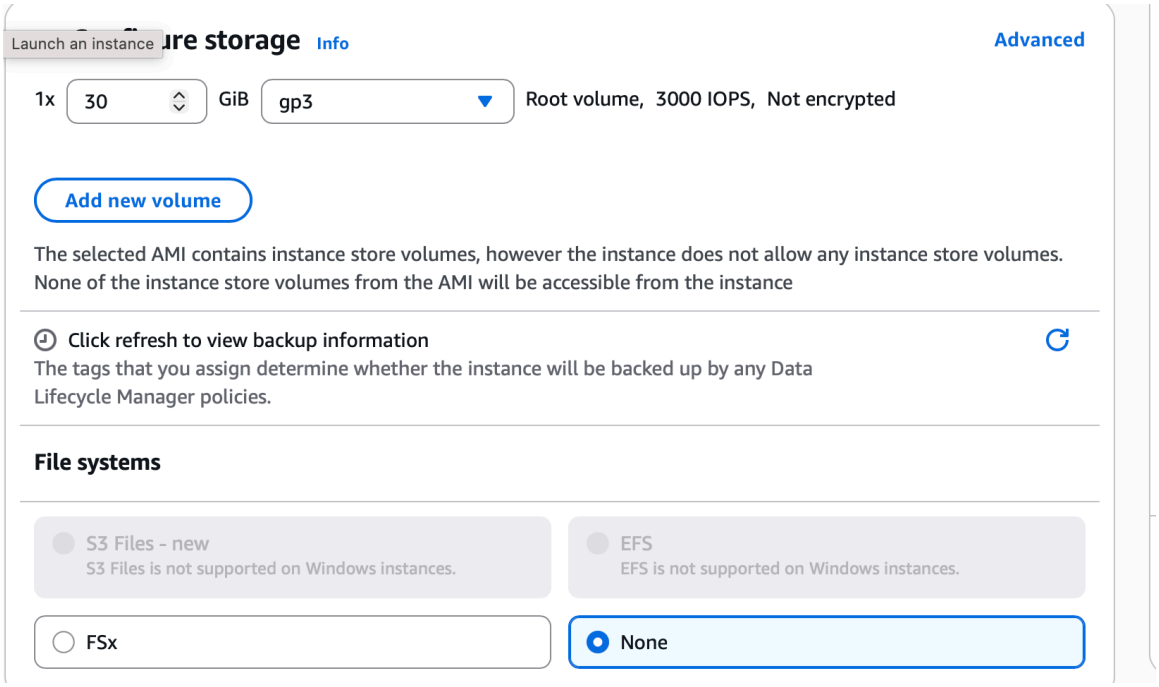


Рисунок. 4 — Налаштування конфігурації машини (**Configure Storage).**

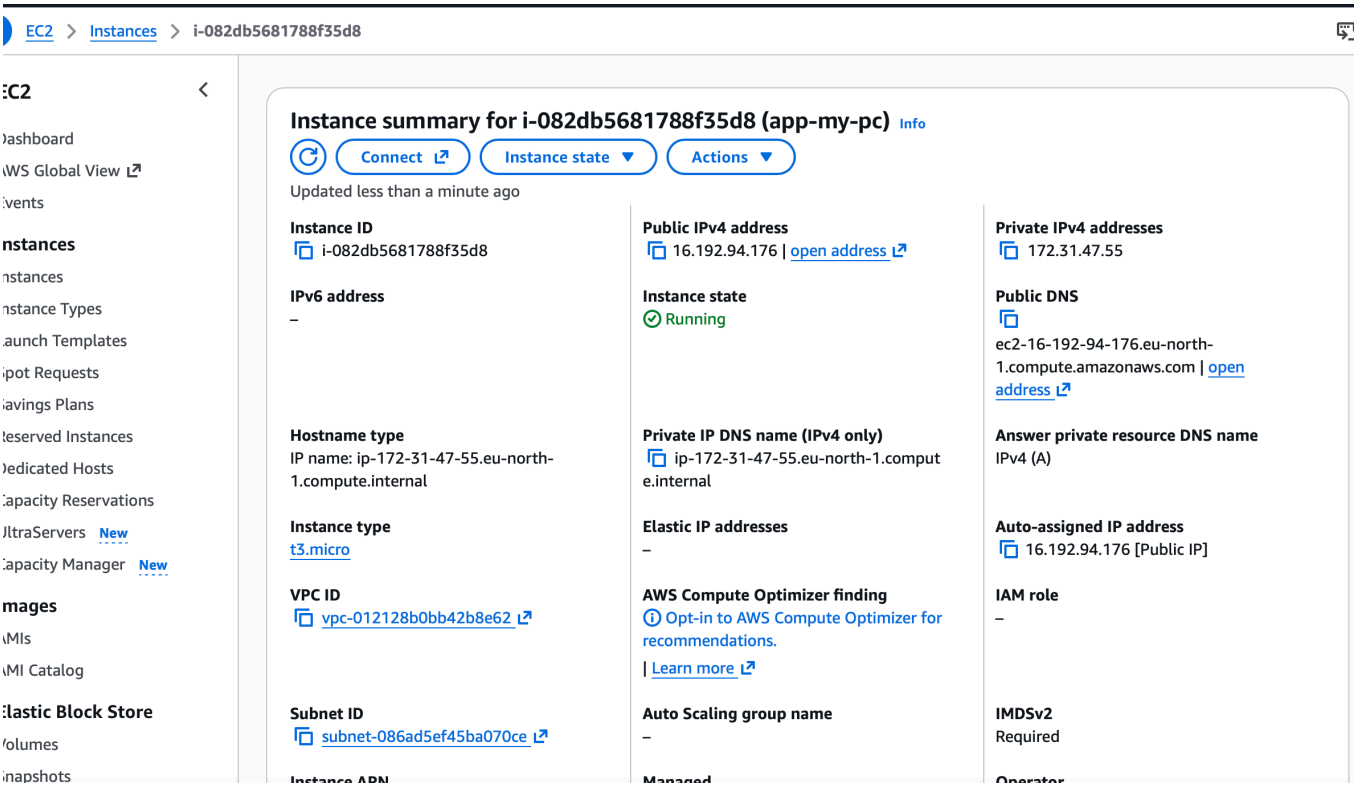


Рисунок. 5 — Результат створення екземпляру (**Instance)** на AWS.

Крок 2. Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2 через Actions -> Security -> Get Windows password.

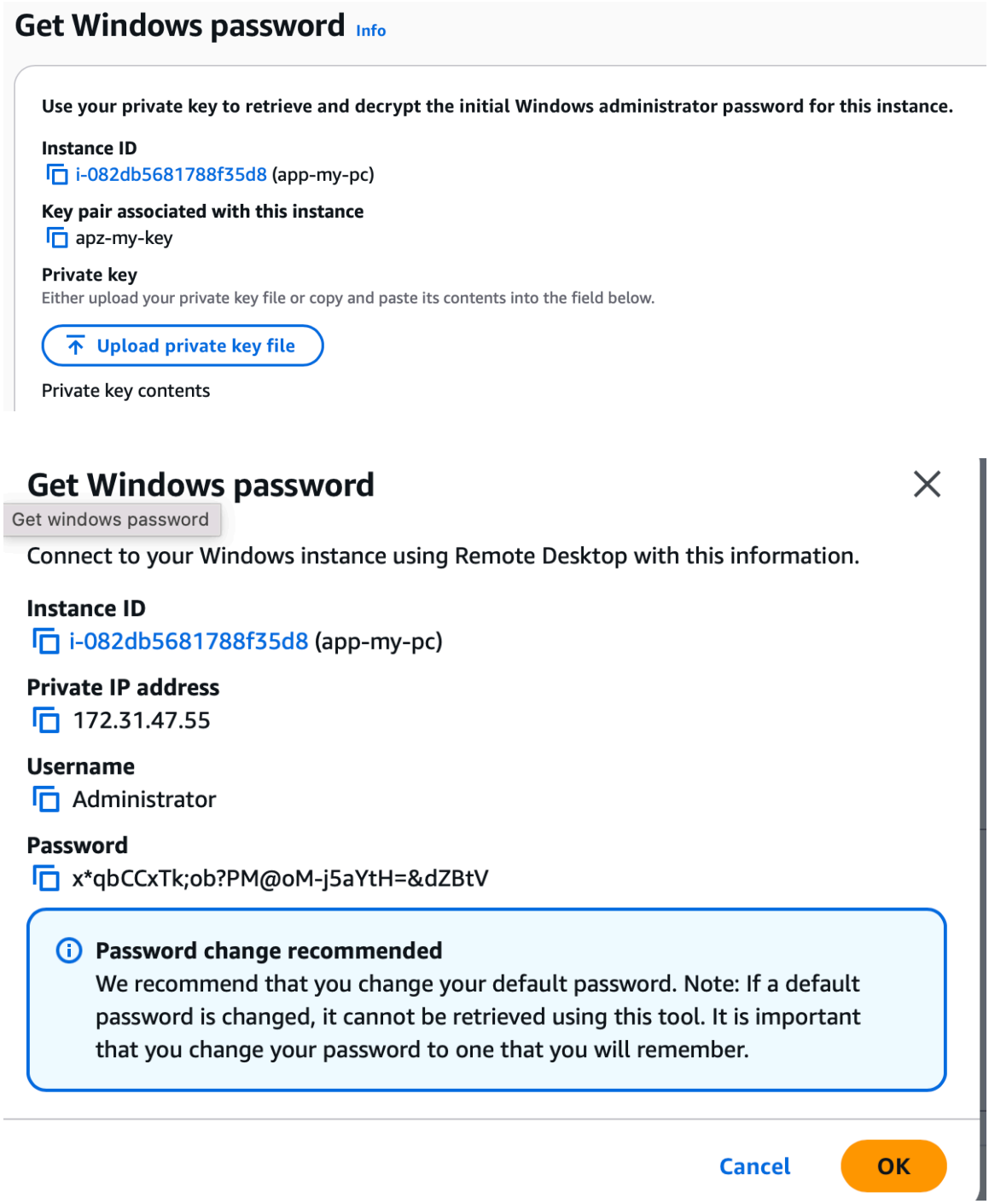


Рисунок. 6 — Отримання даних машини і зашифрованого паролю.

Крок 3. Підключення до створеної віртуальної машини.

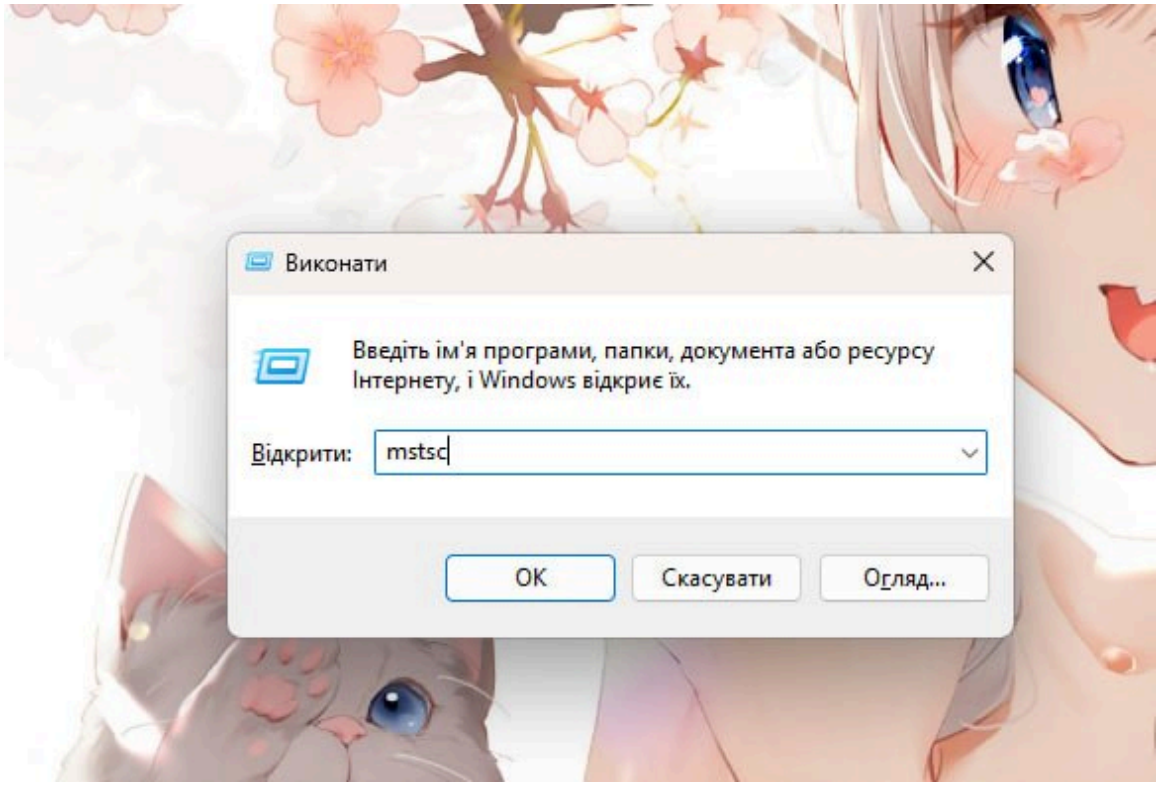


Рисунок. 7 — Виклик командної строки в ОС Windows.

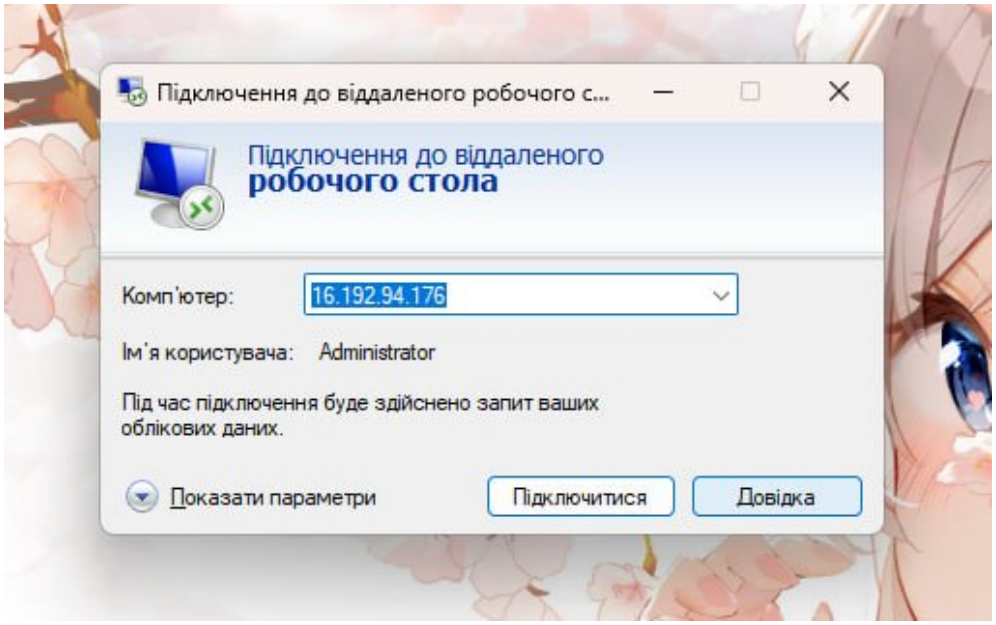


Рисунок. 8 — Підключення до створеної віртуальної машини.

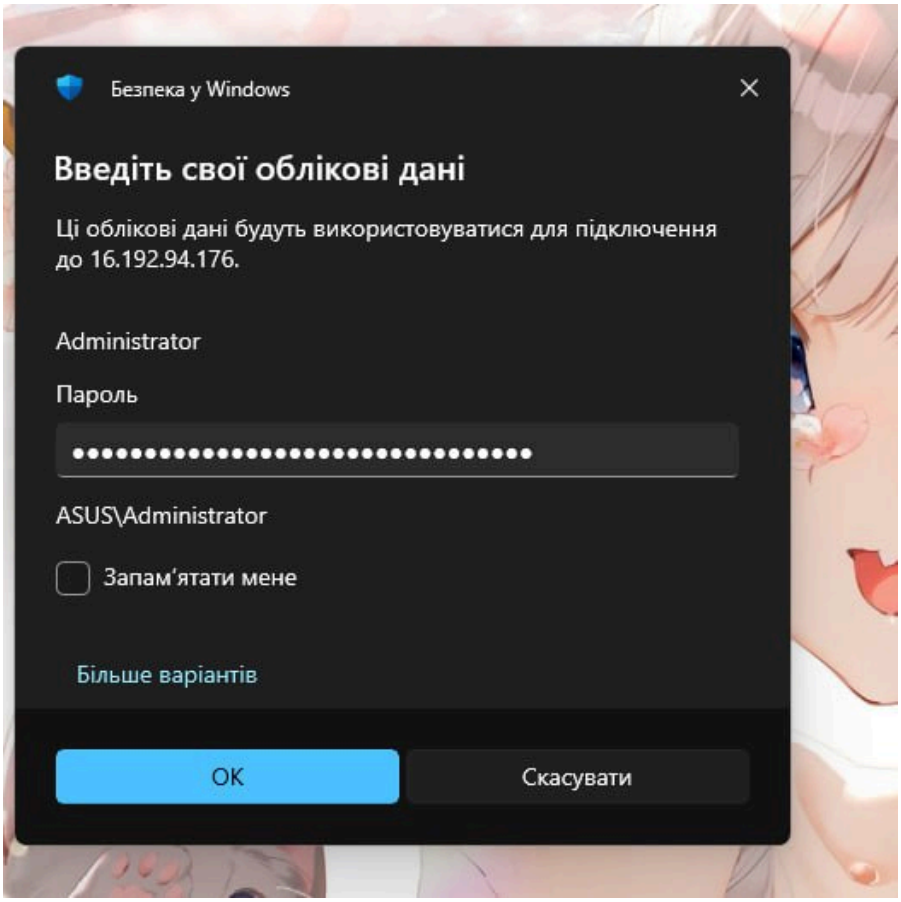


Рисунок. 9 — Введення username/password.

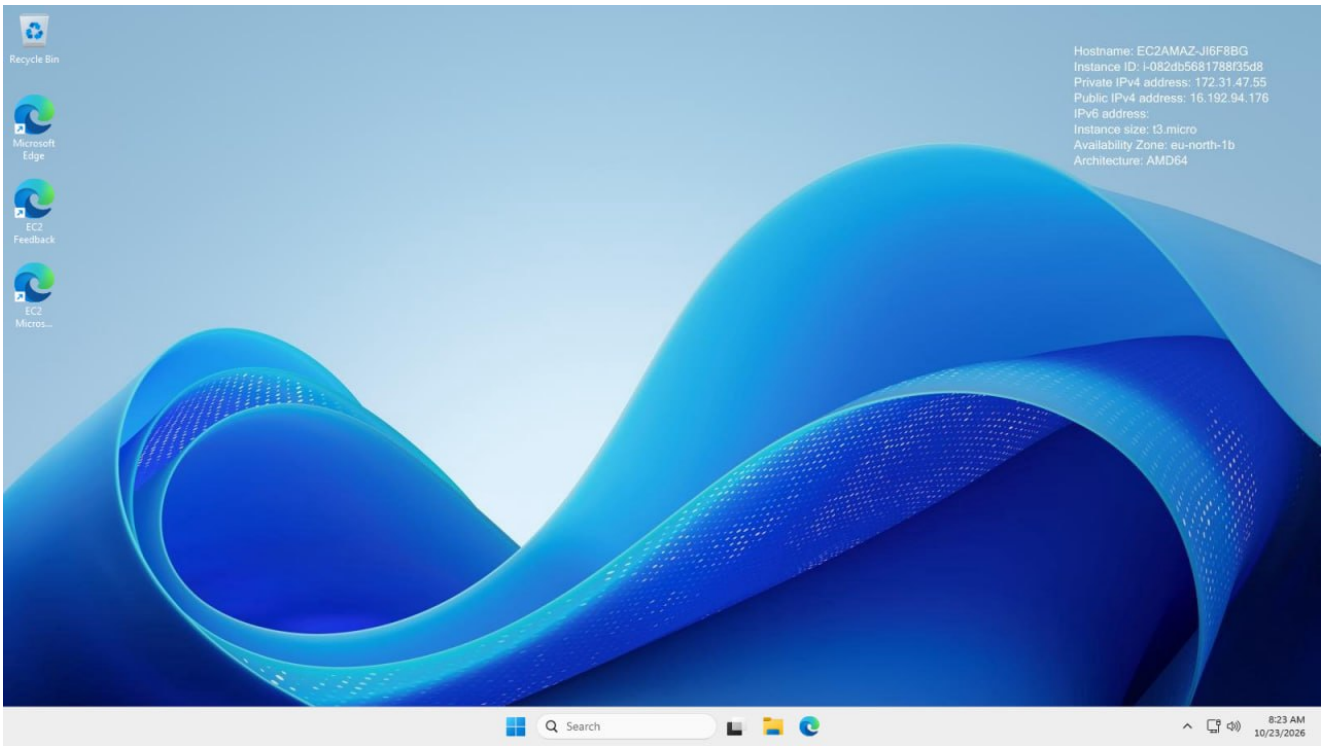


Рисунок. 10 — Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS.

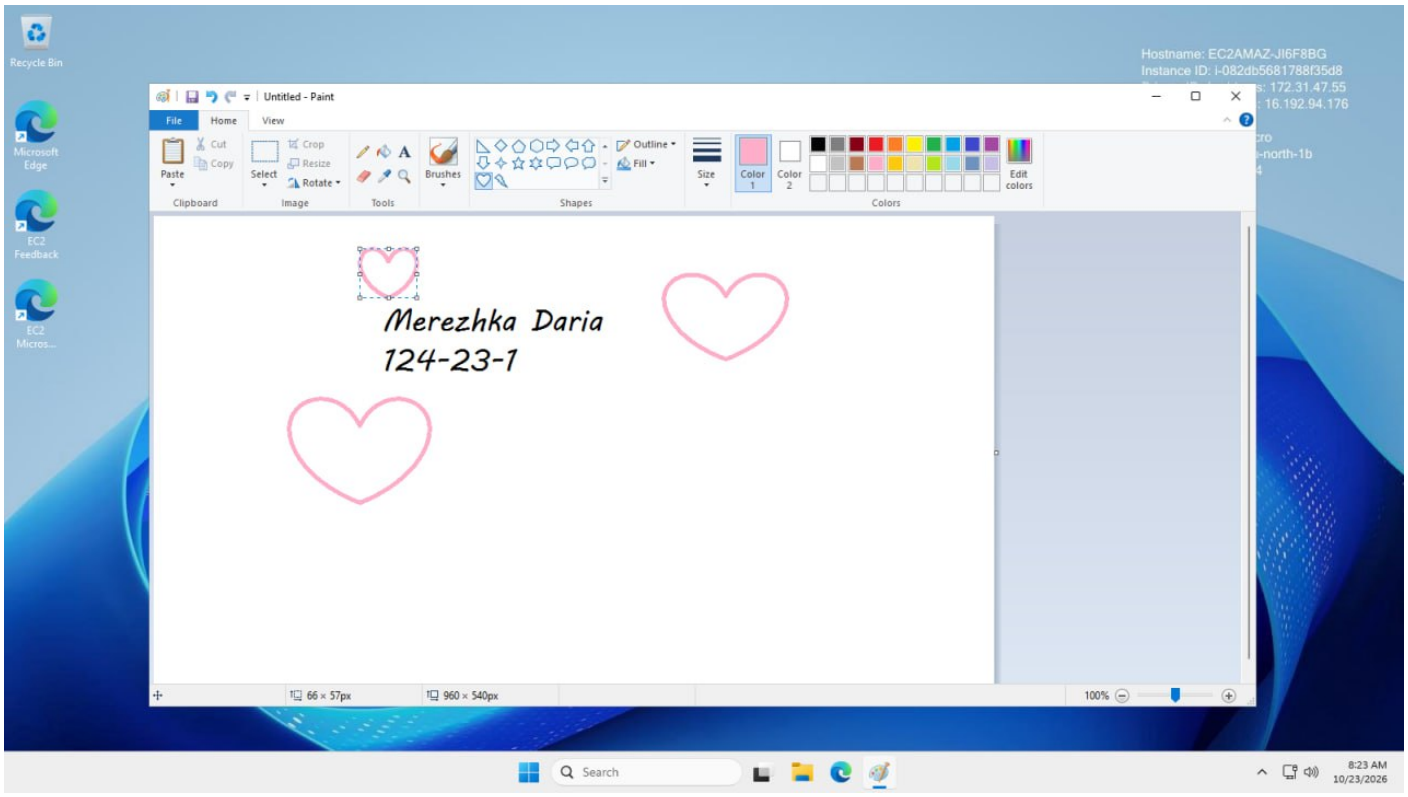


Рисунок. 11 — Зміни на робочому столі віртуально машини.

Як результат виконання роботи викладачу надається для перевірки дані про створену віртуальну машину:

Public IP address: 16.192.94.176
Username: Administrator
Password: x*qbCCxTk;ob?PM@oM-j5aYtH=&dZBtV

Висновок: Під час практичної роботи я ознайомилася із сервісом Amazon EC2, навчилася створювати віртуальну машину з операційною системою Windows, отримувати пароль адміністратора та підключатися до неї за допомогою віддаленого робочого столу.

Контрольні питання

1. Яка різниця між Stop та Terminate?

Stop — зупиняє віртуальну машину, але дозволяє запустити її повторно. Terminate — завершує роботу екземпляра та видаляє його. Дані на дисках EBS можуть зберігатися або видалятися залежно від налаштувань.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

- On-Demand — оплата за фактичний час використання без довгострокових зобов’язань.
- Reserved — нижча вартість за умови зобов’язання використовувати обчислювальні ресурси протягом визначеного періоду.
- Spot — використання вільних ресурсів AWS за зниженою ціною, але робота інстансу може бути перервана.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Group — це віртуальний мережевий екран, який контролює вхідний і вихідний трафік віртуальної машини за встановленими правилами.

4. Що таке Region в AWS?

Region — це географічний регіон AWS, у якому розташовані центри обробки даних. Вибір регіону впливає на розташування ресурсів, затримку з’єднання та вартість послуг.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Потрібно отримати публічну IP-адресу інстансу та розшифрувати пароль адміністратора в AWS Console через Actions → Security → Get Windows password, використовуючи приватний ключ .pem. Потім у Windows натиснути Win + R, ввести mstsc, указати IP-адресу, натиснути «Підключити» та ввести логін Administrator і отриманий пароль.